

Presentación

En este documento se detallan las instrucciones de la realización de la PEC4, el enunciado de la actividad y su resolución.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las competencias siguientes:

- Dominar el lenguaje matemático básico para expresar conocimiento científico.
- Conocer fundamentos matemáticos de las ingenierías en informática y telecomunicación.
- Conocer y representar formalmente el razonamiento científico riguroso.
- Conocer y utilizar software matemático.
- Analizar una situación y aislar variables.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de abstracción.
- Capacidad de enfrentarse a problemas nuevos recurriendo conscientemente a estrategias que han sido útiles en problemas resueltos anteriormente.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Revisar y completar los conceptos sobre aplicaciones lineales, sus propiedades, diagonalización de matrices y transformaciones geométricas.
- Conocer la diagonalización de matrices y encontrar valores y vectores propios.
- Conocer las transformaciones geométricas básicas, escalados y giros. Conocer como se representan y aprender a componerlas.

Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC se trabajarán las aplicaciones lineales y las transformaciones geométricas. Se pondrá énfasis en el cálculo de la matriz de una aplicación lineal, su diagonalización y en los cálculos de las matrices de las transformaciones geométricas.

Recursos

Recursos Básicos

- Los módulos 4 y 5 en pdf editados por la UOC.
- La calculadora CalcME/Wiris.
- Las guías UOC de la CalcMe: https://docs.wiris.com/es/calc/basic_guide_uoc/start

Recursos Complementarios

- Castellet, Manuel (1990). *Àlgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927

Criterios de valoración

- Los resultados obtenidos por el estudiante en las PECs se calificarán de 0 a 10 en función de la siguiente escala numérica, usando dos decimales, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa, según la escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspenso bajo (D)
 - [3 – 5): Suspenso alto (C-)
 - [5 – 7): Aprobado (C+)

- $[7 - 9)$: Notable (B)
 - $[9, 10]$: Excelente (A)
- La realización fraudulenta de la PEC comportará la nota de suspenso en la PEC, con independencia del proceso disciplinario que pueda seguirse hacia el estudiante infractor. Recordad que las PECs se deben resolver de forma individual, no se pueden formar grupos de trabajo.
 - Una vez publicada la nota definitiva de la PEC, no hay ninguna opción a mejorarla. La nota sólo servirá para la evaluación en el semestre actual y, en ningún caso, ésta no se guardará para otros semestres.
 - Las respuestas incorrectas no descuentan nada.
 - Las PECs entregadas fuera del plazo establecido no puntúan, constarán como no presentadas.
 - La nota de EC se computa a partir de las 3 mejores PECs que entreguéis, de las 4 que se realizan durante el curso. Para optar a MH, sin embargo, hay que entregar las 4 PECs.
 - Es necesario resolver un cuestionario Moodle que complementa esta PEC. Del cuestionario pueden realizarse 5 intentos. La nota del cuestionario es la máxima puntuación obtenida en los 5 intentos.
 - En la realización de la PEC, se valorará:
 - el uso correcto y coherente de conceptos teóricos estudiados en el módulo (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la claridad, concreción y calidad en la exposición de la solución de los ejercicios (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la capacidad de presentar adecuadamente la PEC (orden, formato, corrección ortográfica y de estilo, recursos tipográficos utilizados, tablas. . .) (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la correcta **resolución** del ejercicio y la **justificación** de los procedimientos (70 % del valor de cada ejercicio).

Formato y fecha de entrega

- **Esta parte de la PEC representa el 80 % de la nota final y el 20 % restante se obtiene realizando las actividades Moodle asociadas a la etiqueta *PEC4-evaluación*.**
- Recordad que es necesario que justifiques las respuestas.

- La PAC tiene que estar escrita en un editor de texto, tipo LaTeX, OpenOffice, Word, etc. El formato de entrega tiene que ser un único fichero pdf.
- En la dirección de Internet <http://www.dopdf.com/> podéis descargaros un conversor gratuito a formato pdf. Otro conversor gratuito, en este caso online y para documentos con formato Word, lo podéis hallar en <http://www.expresspdf.com/>
- En la solución de esta PEC se puede usar CalcMe/Wiris como editor de ecuaciones y/o ayuda para comprobar los resultados.
- En el examen final presencial no es posible utilizar ningún tipo de calculadora por lo que es aconsejable realizar los cálculos de las PECs sin utilizar dicho instrumento.
- Recordad que **el límite de entrega de la PEC son las 23:59 del día 11/05/2020**

1. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación definida por $f(a, b, c) = (2a - 4b + c, 3a - 6c)$.
 Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación definida por $g(x, y) = (x + y, -x \cdot y)$.
 - (a) (Valoración de un 10 %) Averigüad si f y g son aplicaciones lineales: para cada una demostrad si lo es o proporcionad un contraejemplo si no lo es.
 - (b) (Valoración de un 10 %) Escribid la matriz de la aplicación f cuando usamos las bases canónicas del espacio origen $\mathbb{R}^3$ y del espacio destino $\mathbb{R}^2$.
 - (c) (Valoración de un 15 %) Escribid la matriz de la aplicación f cuando usamos como base del espacio origen $\mathbb{R}^3$ la base canónica y como base del espacio destino $\mathbb{R}^2$ una base formada por vectores de la imagen de la aplicación f .

Solución:

- (a) f sí que es una aplicación lineal. Par demostrarlo se debe comprobar (como se explica en el punto 2.2 del Módulo 4) que la imagen de la suma de vectores es siempre la suma de sus imágenes:

$$\begin{aligned}
 f(a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2) &= (2(a_1 + a_2) - 4(b_1 + b_2) + (c_1 + c_2), 3(a_1 + a_2) - 6(c_1 + c_2)) \\
 &= (2a_1 + 2a_2 - 4b_1 - 4b_2 + c_1 + c_2, 3a_1 + 3a_2 - 6c_1 - 6c_2) \\
 &= (2a_1 - 4b_1 + c_1 + 2a_2 - 4b_2 + c_2, 3a_1 - 6c_1 + 3a_2 - 6c_2) \\
 &= (2a_1 - 4b_1 + c_1, 3a_1 - 6c_1) + (2a_2 - 4b_2 + c_2, 3a_2 - 6c_2) = f(a_1, b_1, c_1) + f(a_2, b_2, c_2)
 \end{aligned}$$

Y también se debe comprobar que la imagen del producto de un vector por un escalar siempre es el producto de la imagen por el escalar:

$$\begin{aligned}
 f(ka, kb, kc) &= (2(ka) - 4(kb) + (kc), 3(ka) - 6(kc)) \\
 &= (2ka - 4kb + kc, 3ka - 6kc) = (k(2a - 4b + c), k(3a - 6c)) \\
 &= k(2a - 4b + c, 3a - 6c) = kf(a, b, c)
 \end{aligned}$$

g no es una aplicación lineal. Podemos encontrar un contraejemplo (como en el ejemplo 2 del punto 2.2 del Módulo 4). La imagen de la suma de vectores no es siempre la suma de sus imágenes:

$$(1, 2) = (1, 1) + (0, 1)$$

$$g(1, 2) = (1 + 2, -1 \cdot 2) = (3, -2)$$

$$g(1, 1) + g(0, 1) = (1 + 1, -1 \cdot 1) + (0 + 1, -0 \cdot 1) = (2, -1) + (1, 0) = (3, -1)$$

$$g(1, 2) \neq g(1, 1) + g(0, 1)$$

O, alternatively, podemos encontrar un contraejemplo de que la imagen del producto de un vector por un escalar sea el producto de la imagen por el escalar:

$$(2, 2) = 2 \cdot (1, 1)$$

$$g(2, 2) = (2 + 2, -2 \cdot 2) = (4, -4)$$

$$2 \cdot g(1, 1) = 2 \cdot (1 + 1, -1 \cdot 1) = 2 \cdot (2, -1) = (4, -2)$$

$$g(2, 2) \neq 2 \cdot g(1, 1)$$

(b) Sean C_3 y C_2 las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Sea

$A = M(f; C_3, C_2)$, la matriz de f en las bases C_3 y C_2 ;

Para construirla tenemos que calcular las imágenes por f de la base canónica C_3 de $\mathbb{R}^3$, o sea, las imágenes de $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ por $f(a, b, c) = (2a - 4b + c, 3a - 6c)$. Podéis ver el ejemplo 4 de la Sección 3 del Módulo 4. Tenemos $f(1, 0, 0) = (2, 3)$, $f(0, 1, 0) = (-4, 0)$ y $f(0, 0, 1) = (1, -6)$. Entonces debemos expresar el vector $(2, 3)$ en la base canónica C_2 de $\mathbb{R}^2$. Pero esto es muy sencillo ya que $(2, 3) = 2 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1)$, es decir, las componentes del vector $(2, 3)$ en la base canónica son precisamente las coordenadas 2, 3. Esto ocurre siempre que trabajamos con la base canónica. Análogamente, pues, las componentes de $(-4, 0)$ en la base C_2 son $-4, 0$ y las componentes de $(1, -6)$ en la base C_2 son 1, -6 . Así, pues,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

(c) Sabemos que la matriz de una aplicación lineal en dos bases U y V se obtiene: primero calculando las imágenes de los vectores de U ; y después calculando sus componentes en la base V ; finalmente estas componentes se escriben por columnas (ver Módulo 4, Sección 3).

Sabemos (ver apartado (b)) que las imágenes por f de la base canónica son: $f(1, 0, 0) = (2, 3)$, $f(0, 1, 0) = (-4, 0)$ y $f(0, 0, 1) = (1, -6)$.

El subespacio imagen de f está generado por las imágenes de una base del espacio origen. Las imágenes de una base aparecen en las columnas de la matriz de la aplicación (ver Módulo 4, Sección 4). Por tanto, para la aplicación f es suficiente tomar las columnas de la matriz A y mirar qué vectores son linealmente independientes.

La imagen de f está generada por los vectores $(2, 3)$, $(-4, 0)$, $(1, -6)$. Claramente, el primero y el segundo son linealmente independientes y el tercero es combinación lineal de los otros dos. Así, $\{(2, 3), (-4, 0)\}$ es una base de la imagen de f y la dimensión de la imagen de f es 2. Como el espacio destino también tiene dimensión 2, esta base es también base de $\mathbb{R}^2$.

Entonces debemos expresar el vector $(2, 3)$ en esa base $\{(2, 3), (-4, 0)\}$. Pero eso es muy sencillo, sus componentes son 1, 0. Análogamente, las componentes de $(-4, 0)$ en la base $\{(2, 3), (-4, 0)\}$ de $\mathbb{R}^2$ son 0, 1. Nos falta solo calcular las componentes del vector $(1, -6)$ en la base $\{(2, 3), (-4, 0)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Podemos plantear el sistema $1 = 2x - 4y$ y $-6 = 3x$ de donde obtenemos que $x = -2$ y $1 = -4 - 4y$ nos dice que $y = \frac{-5}{4}$.

Así, pues, la matriz que nos piden es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & \frac{-5}{4} \end{pmatrix}.$$

2. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida en las bases canónicas por:

$$f(x, y, z) = (-6x + 10y + 16z, 3x - 3y - 6z, -3x + 5y + 8z)$$

- (a) (Valoración de un 10%) Calculad la matriz A de f en las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$.
- (b) (Valoración de un 10%) Calculad el polinomio característico de f y sus valores propios.
- (c) (Valoración de un 15%) Calculad una base de $\mathbb{R}^3$ formada por el máximo número de vectores propios de f .

Solución:

- (a) La matriz A de f en las bases canónicas se obtiene calculando las imágenes de la base canónica y poniendo sus componentes en columnas (ver Módulo 4, Sección 3). Así, como $f(1, 0, 0) = (-6, 3, -3)$, $f(0, 1, 0) = (10, -3, 5)$ y $f(0, 0, 1) = (16, -6, 8)$, entonces

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 10 & 16 \\ 3 & -3 & -6 \\ -3 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

(b) El polinomio característico de A es (ver Módulo 4, Sección 7):

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} -6 - \lambda & 10 & 16 \\ 3 & -3 - \lambda & -6 \\ -3 & 5 & 8 - \lambda \end{vmatrix}$$

Antes de desarrollar este determinante observamos que podemos obtener un cero si a la tercera fila le sumamos la segunda:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} -6 - \lambda & 10 & 16 \\ 3 & -3 - \lambda & -6 \\ 0 & 2 - \lambda & 2 - \lambda \end{vmatrix}$$

Y podemos obtener otro cero si a la tercera columna le restamos la segunda:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} -6 - \lambda & 10 & 6 \\ 3 & -3 - \lambda & -3 + \lambda \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \end{vmatrix}$$

De este modo podemos desarrollar por la tercera fila y el cálculo resulta más sencillo, y ya tenemos el polinomio parcialmente factorizado:

$$p(\lambda) = -(2 - \lambda) \cdot \begin{vmatrix} -6 - \lambda & 6 \\ 3 & -3 + \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(-\lambda^2 + 3\lambda - 6\lambda + 18 - 18) = (2 - \lambda)(-\lambda^2 - 3\lambda).$$

Los valores propios de A son las raíces de este polinomio (ver Módulo 4, Sección 7). Solo falta sacar factor común la λ del segundo factor y lo tendremos totalmente factorizado:

$$p(\lambda) = (\lambda - 2)(-\lambda)(\lambda + 3).$$

O sea, los valores propios de f son 2, 0 y -3 , cada uno de ellos con multiplicidad algebraica 1.

(c) Como $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene tres valores propios reales y diferentes, podemos concluir que f diagonaliza (ver Módulo 4, Sección 8). Vamos a buscar un vector propio de cada valor propio.

Para el valor propio 2, tenemos que calcular el $\ker(f - 2 \cdot I)$, o sea, tenemos que resolver el sistema:

$$\begin{pmatrix} -6 - 2 & 10 & 16 \\ 3 & -3 - 2 & -6 \\ -3 & 5 & 8 - 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

O sea,

$$\begin{pmatrix} -8 & 10 & 16 \\ 3 & -5 & -6 \\ -3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La tercera ecuación es equivalente a la segunda. Nos queda $-8x + 10y + 16z = 0$ y $3x - 5y - 6z = 0$. Sumando a 8 veces la segunda tres veces la primera obtenemos: $-10y = 0$. O sea $y = 0$. Por tanto, sustituyendo en la primera, $-8x + 16z = 0$. O sea, $x = \frac{-16z}{-8} = 2z$. Los vectores solución son de la forma: $(x, y, z) = (2z, 0, z) = z(2, 0, 1)$. Un vector propio de f de valor propio 2 es el $(2, 0, 1)$.

Para el valor propio 0, tenemos que calcular el $\ker(f - 0 \cdot I)$, o sea, tenemos que resolver el sistema:

$$\begin{pmatrix} -6 & 10 & 16 \\ 3 & -3 & -6 \\ -3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El resultado será el núcleo de la aplicación lineal. Usamos el método de Gauss. Sumamos la primera fila al doble de la segunda y restamos la primera fila al doble de la tercera:

$$\begin{pmatrix} -6 & 10 & 16 \\ 3 & -3 & 6 \\ -3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -6 & 10 & 16 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nos queda $-6x + 10y + 16z = 0$ y $4y + 4z = 0$. O sea, $y = \frac{-4z}{4} = -z$ y, substituyendo en la primera, $-6x - 10z + 16z = 0$. Es decir, $-6x + 6z = 0$, $x = \frac{-6z}{-6} = z$. Los vectores solución son de la forma $(x, y, z) = (z, -z, z) = z(1, -1, 1)$. Un vector propio de f de valor propio 0 es el $(1, -1, 1)$.

Para el valor propio -3 , tenemos que calcular el $\ker(f + 3 \cdot I)$, o sea, tenemos que resolver el sistema:

$$\begin{pmatrix} -6+3 & 10 & 16 \\ 3 & -3+3 & -6 \\ -3 & 5 & 8+3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

O sea,

$$\begin{pmatrix} -3 & 10 & 16 \\ 3 & 0 & -6 \\ -3 & 5 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Usamos el método de Gauss. Sumamos la primera fila a la segunda y restamos la primera fila a la tercera:

$$\begin{pmatrix} -3 & 10 & 16 \\ 3 & 0 & -6 \\ -3 & 5 & 11 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & 10 & 16 \\ 0 & 10 & 10 \\ 0 & -5 & -5 \end{pmatrix}$$

Sumamos la segunda fila al doble de la tercera:

$$\begin{pmatrix} -3 & 10 & 16 \\ 0 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nos queda $-3x + 10y + 16z = 0$ y $10y + 10z = 0$. A partir de esta segunda ecuación tenemos $y = \frac{-10z}{10} = -z$. Substituyendo en la primera, $-3x - 10z + 16z = 0$, es decir, $-3x + 6z = 0$, o sea $x = \frac{-6z}{-3} = 2z$. Los vectores solución son de la forma $(x, y, z) = (2z, -z, z) = z(2, -1, 1)$. Un vector propio de f de valor propio -3 es el $(2, -1, 1)$.

Una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f es $\{(2, 0, 1), (1, -1, 1), (2, -1, 1)\}$.

3. Consideremos la letra T formada por los segmentos AB y CD , donde $A = (-5, -1)$, $B = (-5, 3)$, $C = (-5, 1)$ y $D = (-1, 1)$. Sea $F = (1, 2)$.
- (Valoración de un 10 %) Sea f el escalado de razón $\frac{1}{2}$ y desde el punto $P = (a, b)$. Encontrad el punto P de manera que la imagen por f del punto C sea F , o sea $f(C) = F$. Escribid la matriz del escalado f en este caso.
 - (Valoración de un 10 %) Sea g el giro de ángulo α en sentido antihorario y desde el punto F . Calculad el ángulo α de manera que la imagen por g de la letra T quede en su posición vertical (T, como se escribe). Escribid la matriz del giro g en este caso.
 - (Valoración de un 10 %) Calculad la matriz de la aplicación composición $g \circ f$ y las imágenes por esta composición de los puntos A , B , C y D .

Solución:

- (a) Para calcular la matriz del escalado de razón $\frac{1}{2}$ y desde el punto $P = (a, b)$, se tienen que multiplicar las tres matrices siguientes, de derecha a izquierda: la traslación de vector $-(a, b)$, el escalado de razón $\frac{1}{2}$ y la traslación de vector (a, b) (ver Módulo 5, Sección 2). Nos queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{a}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{b}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

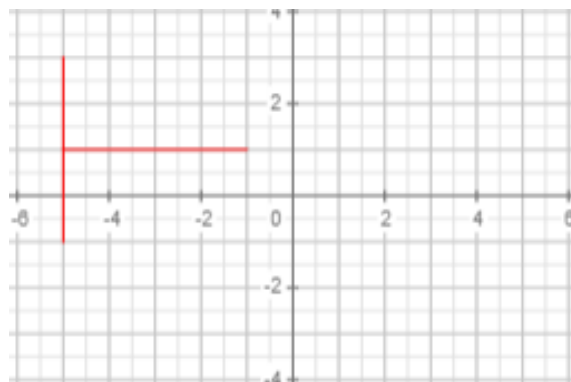


Figura 1: La T

Imponemos que $f(C) = F$. Es a decir:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{a}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{b}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es a dir,

$$\begin{pmatrix} \frac{-5}{2} + \frac{a}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{b}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Obtenemos que $\frac{a}{2} = 1 + \frac{5}{2}$ de donde $a = 7$. Y $\frac{b}{2} = 2 - \frac{1}{2}$ de donde $b = 3$.

El escalado f tiene que ser desde el punto $P = (7, 3)$ y la matriz correspondiente es:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

.

- (b) Para calcular la matriz del giro de ángulo α en sentido antihorario y desde el punto $F = (1, 2)$, se tienen que multiplicar las tres matrices siguientes, de derecha a izquierda: la traslación de vector $-(1, 2)$, el giro de ángulo α y la traslación de vector $(1, 2)$ (ver Módulo 5, Sección 3). Para simplificar notaciones, denotamos $c = \cos(\alpha)$ y $s = \sin(\alpha)$. Nos queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s & 1 - c + 2s \\ s & c & -s + 2 - 2c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solo tenemos que observar que la T que está girada a la izquierda tiene que pasar a posición vertical. El ángulo que hay que girar es de 270° en sentido antihorario. Entonces $s = -1$ y $c = 0$ y la matriz del giro será:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (c) Para calcular la matriz de la composición del escalado y el giro se tienen que multiplicar sus dos matrices:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Las imágenes de los puntos las podemos calcular todas al mismo tiempo multiplicando así:

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & -5 & -5 & -1 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Obtenemos que $g(A) = (0, 2)$, $g(B) = (2, 2)$, $g(C) = (1, 2)$ y $g(D) = (1, 0)$.